



Sistema de Trazabilidad y Alerta en Montaña

VICTORIA ATALA, VALERIA CHEETHAM, LAURA HOPPE, MAXIMILIANO GREVE

Qué hace el sistema

Registro en la caseta

El guardaparque asocia el nombre del senderista con el ID de su pulsera.

Paso por Totems

Al pasar cerca, se registra solo: hora, tiempo total y tiempo entre tótems, al subir y al bajar.

Avisos a la pulsera

Luz e ícono si pasa la hora límite o si el tótem detecta que viene lluvia.

SOS

Botón en la pulsera: llega al PC con el tótem cercano y se confirma de vuelta con luz verde o ticket.

Vista del cerro

El último tótem envía una foto liviana cada cierto tiempo para ver las condiciones arriba.

Inputs, procesador y outputs

INPUTS

- **ID de la pulsera:** BLE / ESP-NOW al pasar cerca del tótem
- **Hora y tiempo de recorrido:** registro del tótem, cálculo en el PC
- **Clima:** sensor BME280 (presión, temperatura, humedad)
- **Emergencia:** botón SOS de la pulsera
- **Estado del cerro:** cámara del último tótem
- **Nombre, ID y hora límite:** interfaz web

PROCESADOR

- **ESP32 de la pulsera:** lee el botón y recibe avisos
- **Heltec LoRa V3 del tótem:** registra hora, ID y clima, decide aviso de lluvia, envía por LoRa
- **Heltec receptor y PC:** calculan tiempos, comparan con la hora límite y generan alertas

OUTPUTS

- **Pulsera:** luz e ícono, luz verde o ticket al confirmar SOS
- **Tótem:** LED, buzzer
- **Guardaparque:** interfaz web con tiempos, clima, fotos y alerta SOS
- **Rescatistas:** llamada si hay SOS

COMPONENTES

Sensores

BME280 (presión, temperatura y humedad)
Botón SOS
Cámara del último tótem

Minicontroladores

ESP32 de la pulsera (modelo por definir)
Heltec LoRa V3 en cada tótem
Heltec LoRa V3 receptor (gateway)

Periféricos

Luz y ícono de la pulsera (LED RGB)
LED y buzzer del tótem
Pantalla OLED del Heltec

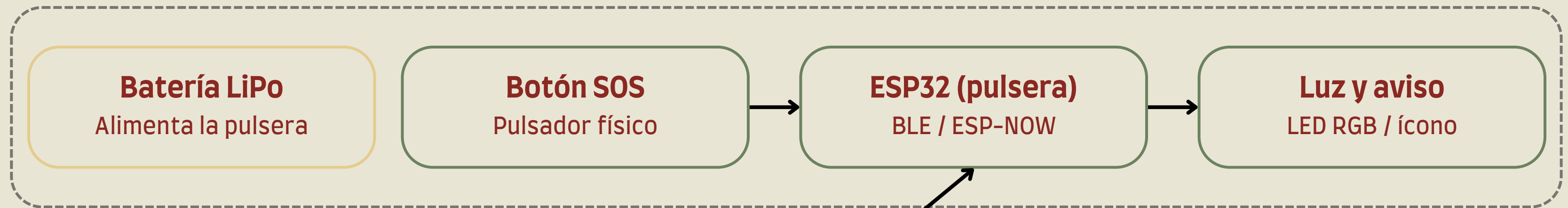
Plataformas

PC con interfaz web y registros
Red LoRa 915 MHz
BLE / ESP-NOW pulsera-tótem

Arquitectura

Pulsera, totem y caseta

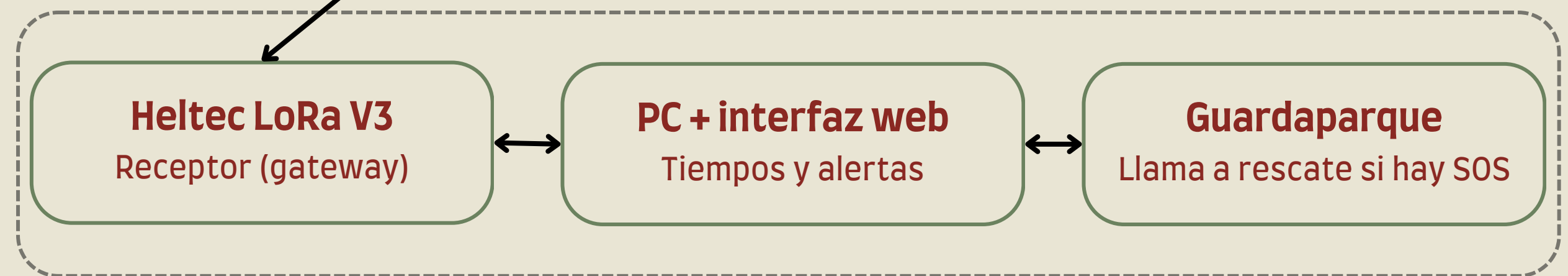
Pulsera



Totem

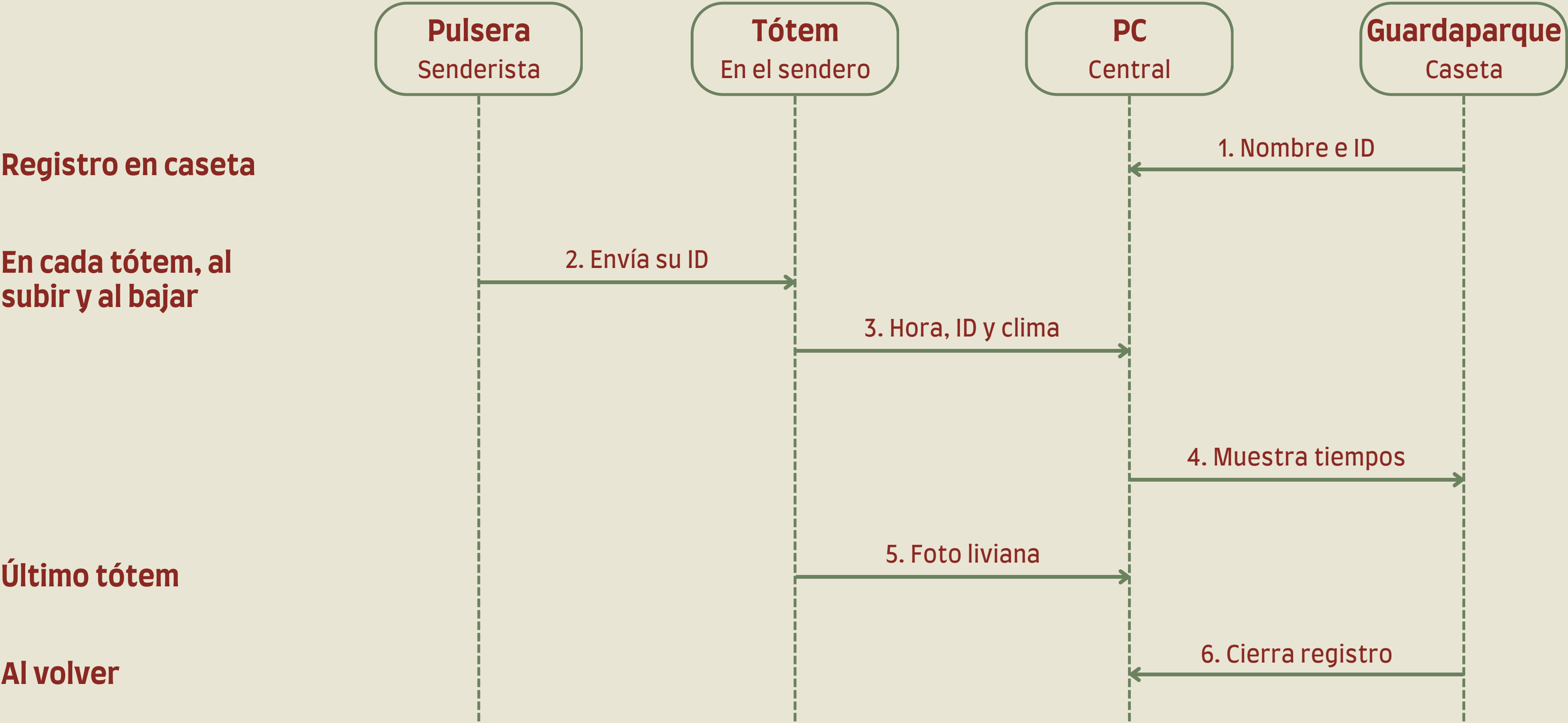


Caseta guarda parque



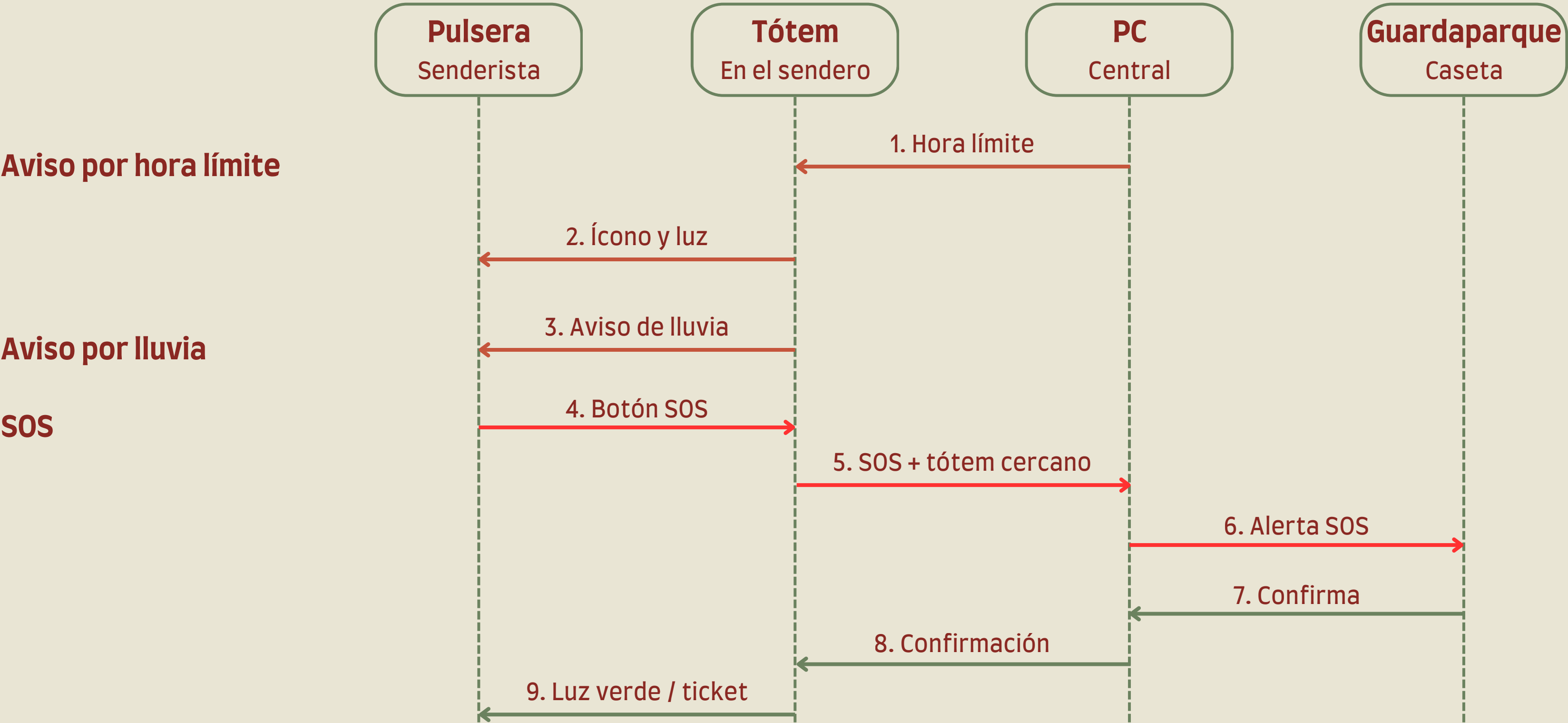
Flujo

Recorrido normal



Flujo

Alerta y SOS



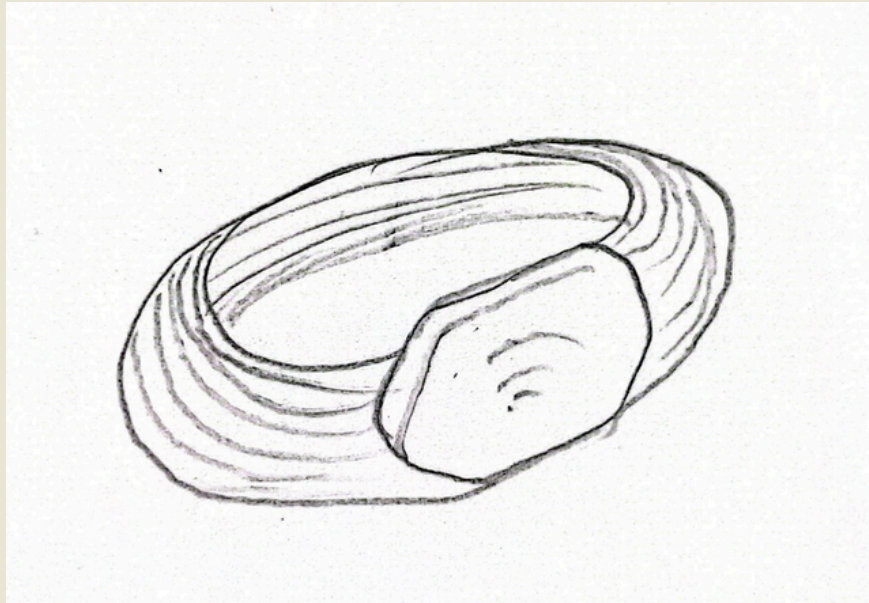
Fallas y límites

Si falla	Qué pasa	Respuesta de diseño
No hay tótem cerca de la pulsera	No salen el SOS ni los avisos	Tótems más juntos en tramos críticos; a futuro, LoRa en la pulsera solo para el SOS
Enlace LoRa	No llegan datos al PC	Propuesta: el tótem guarda el registro y lo reenvía después
Sensor BME280	No hay dato de clima	Aviso de "sin lectura" en el PC
Batería o panel solar	El tótem puede apagarse	Propuesta: aviso de batería baja al PC
PC o gateway caído	No hay monitoreo remoto	El tótem sigue avisando localmente con LED y buzzer

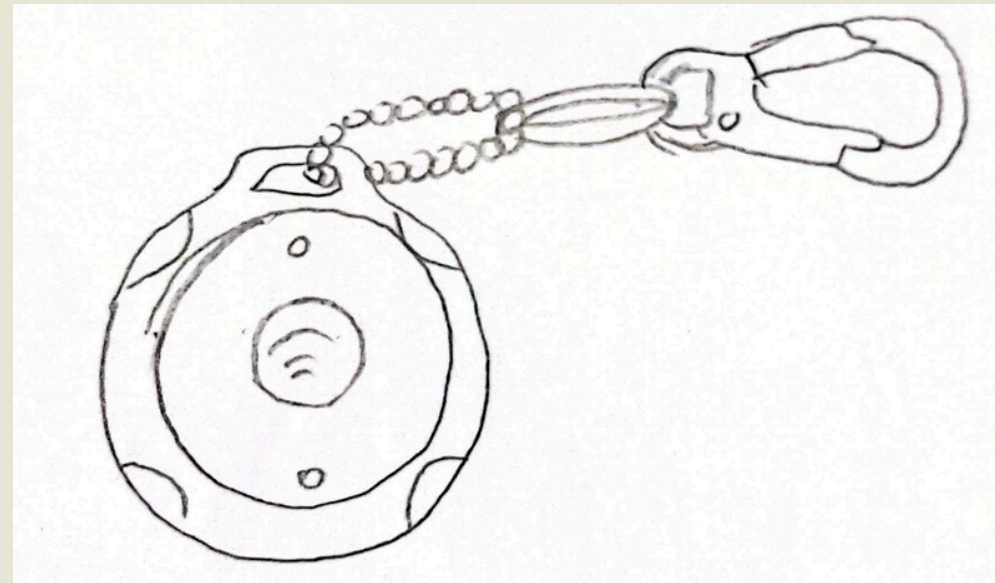
BOM y Trazabilidad

<https://github.com/valecheetham-crypto/Lab-interdisciplinario-tecnologias-emergentes/tree/main/encargos>

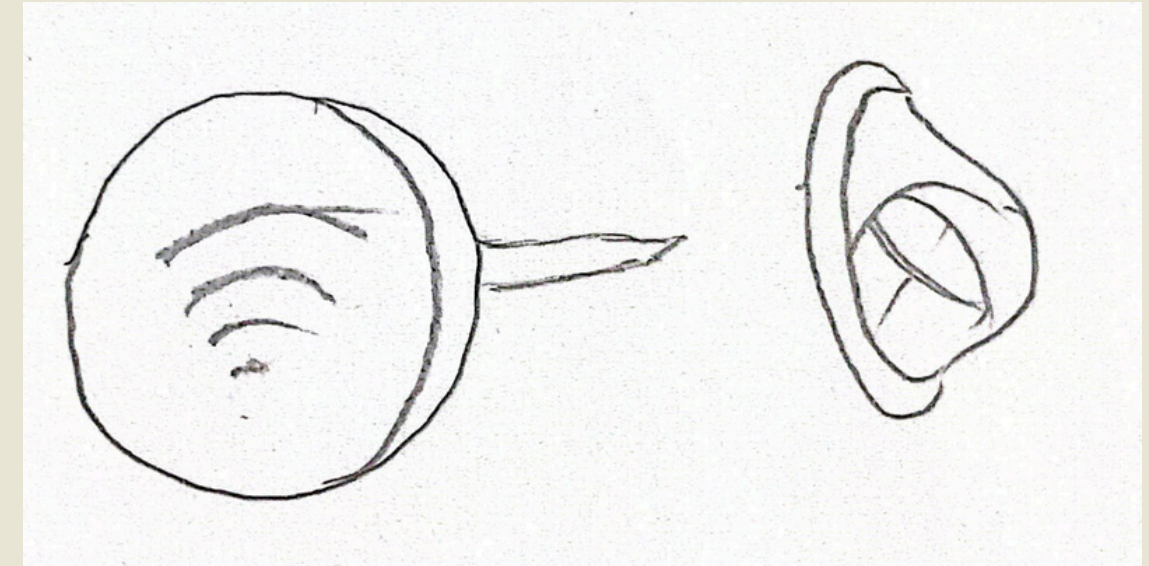
Bocetos dispositivos



Pulsera banda elástica



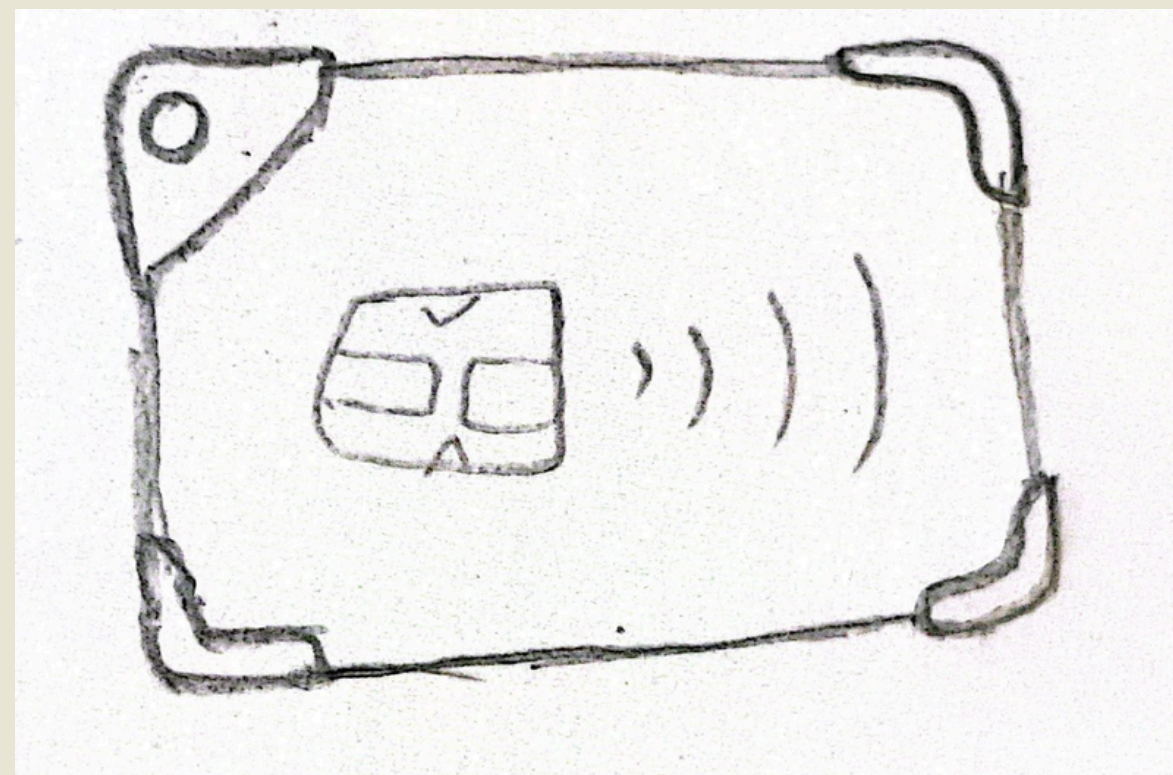
Llavero con mosquetón



Pin



Clip

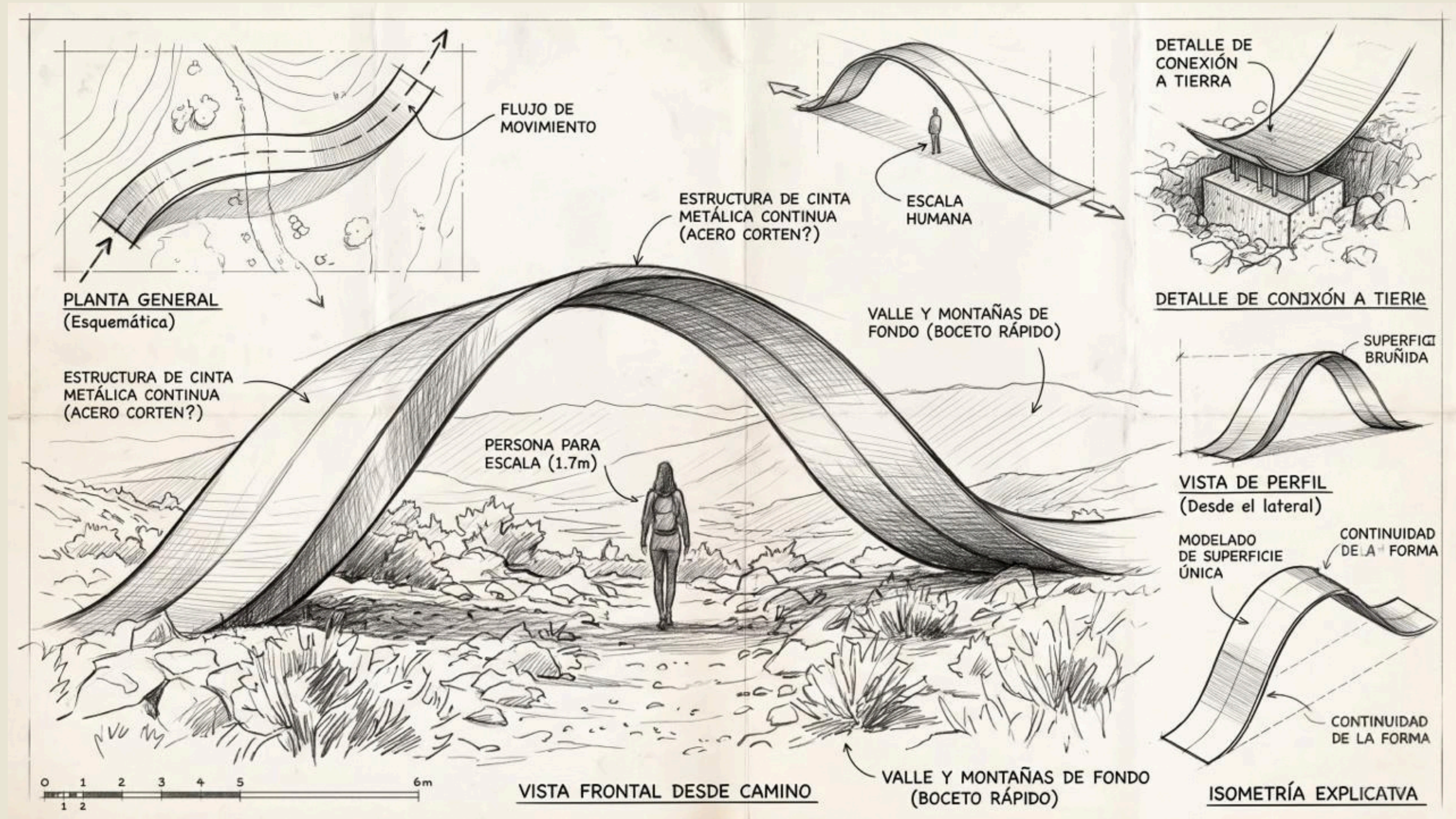


Tarjeta

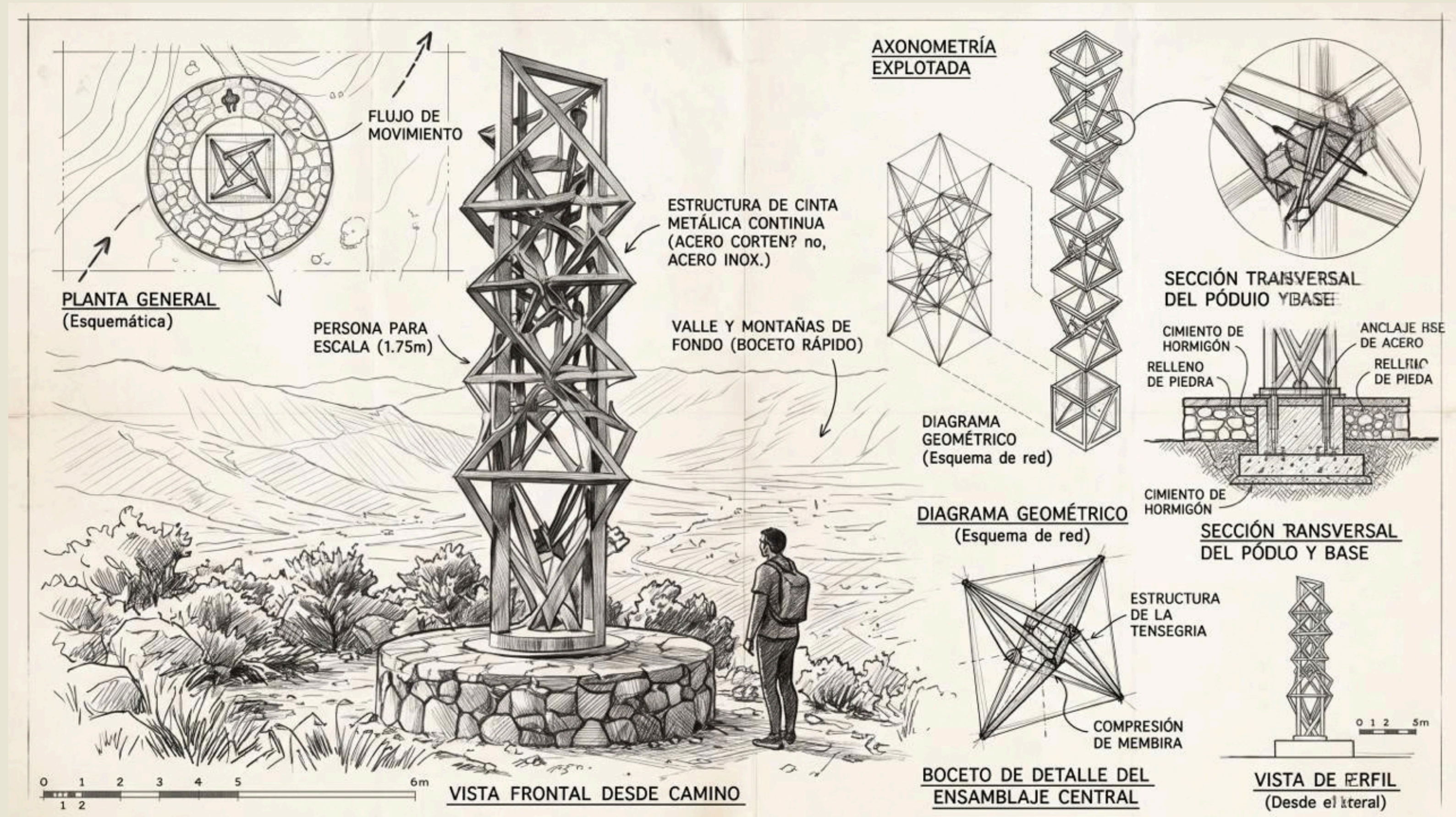
Acercamientos (IA)



Maqueta 1



Maqueta 2



Maqueta 3

